ANÁLISE ELEITORAL - REGIÃO SUDESTE



FELIPE DA SILVA PASCHOAL
GABRIEL DIAS FREITAS
MATHEUS RESENDE DE MOURA
RAFAEL GONSAGA SILVEIRA
SARA REGINA DE SANTANA

ANÁLISE PATRIMONIAL DOS CANDIDADTOS

OBJETIVO

Analisar os bens declarados pelos candidatos ultilizando dados públicos do TSE, transformando dados brutos em uma base organizada para identificar padrões patrimoniais e entendermos o perfil de cada participante.

PREPARAÇÃO DOS DADOS

- IMPORTAMOS OS DADOS DE CANDIDATOS E BENS
- CONVERTEMOS OS VALORES MONETÁRIOS PARA O FORMATO NUMÉRICO
- FILTRAMOS POR CARGO E UF
- REMOVEMOS OS REGISTROS DUPLICADOS
- INTEGRAMOS AS BASES

ANÁLISE DESCRITIVA

OS PRINCIPAIS ACHADOS

*ESTRUTURA DE BASE COMPEENDIDA

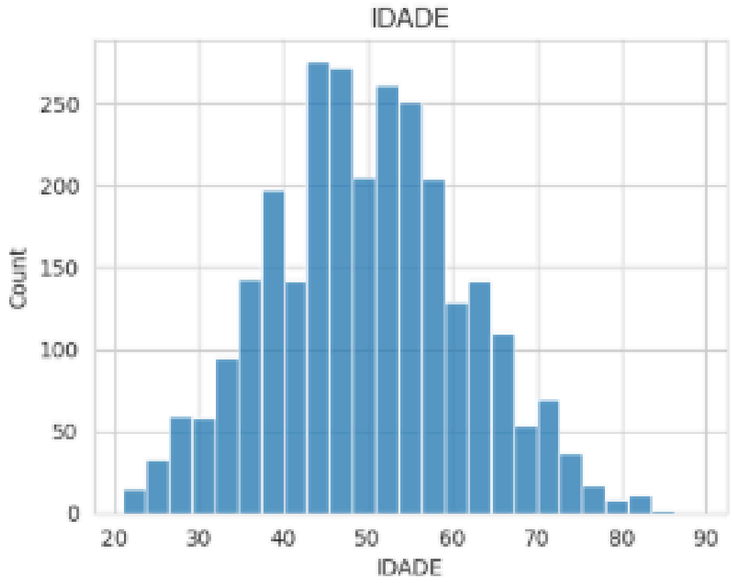
*VARIAVÉIS CLASSIFICADAS EM NUMERICAS E CATEGORICAS

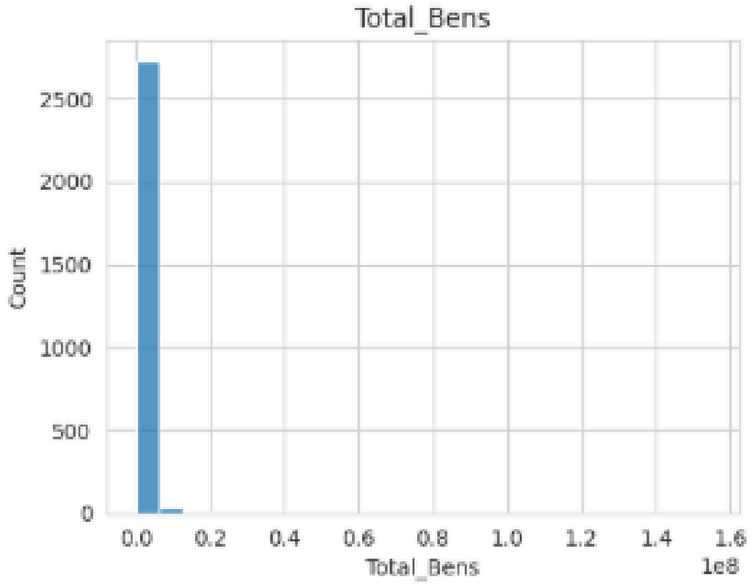
*DADOS FALTANTES IDENTIFICADOS

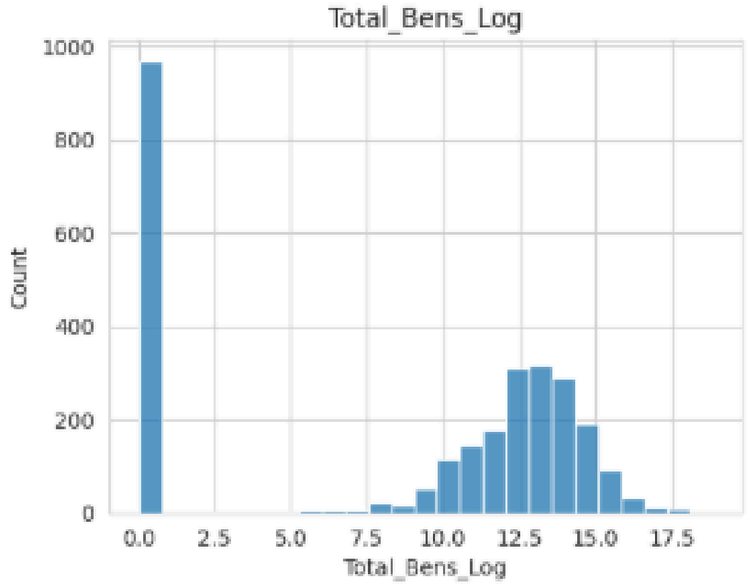
*BASE VALIDADA PARA ANÁLISES ESTATÍSTICAS

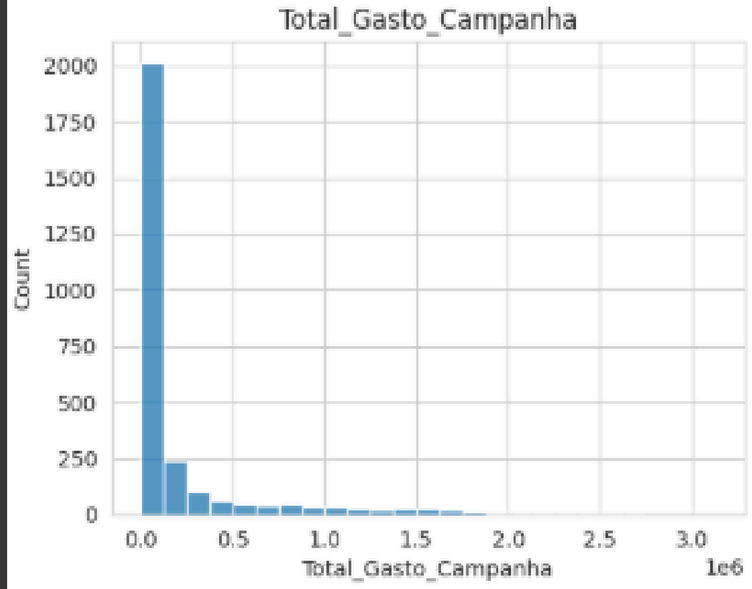


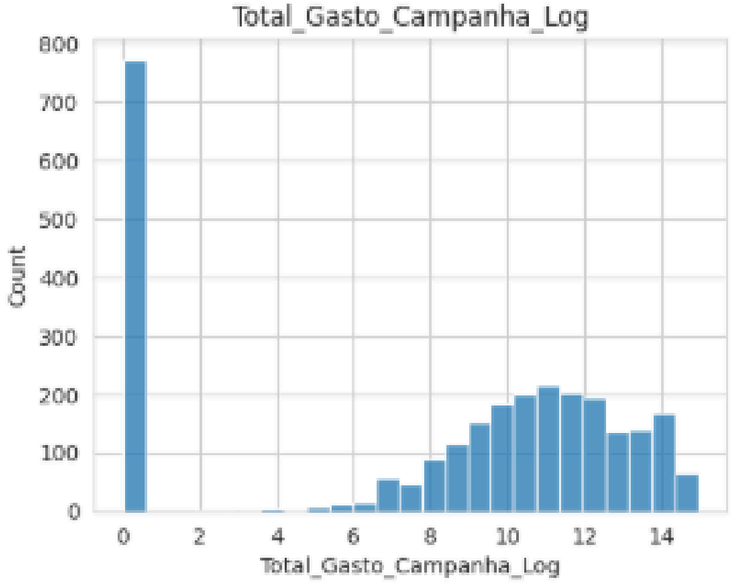
PARA FAZER ESSA ANÁLISE, FIZEMOS UM DIAGNOSTICO DA BASE PARA ENTENDER-MOS MELHOR A SUA ESTRUTURA

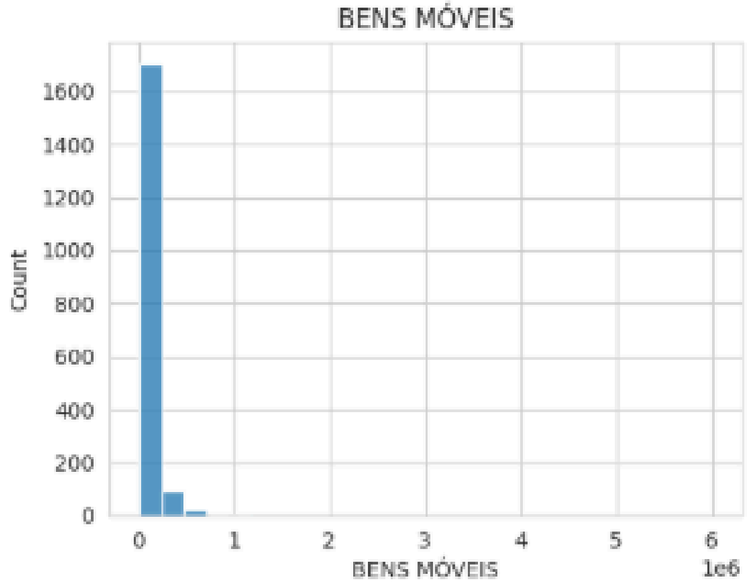

IDADE
Count
IDADE

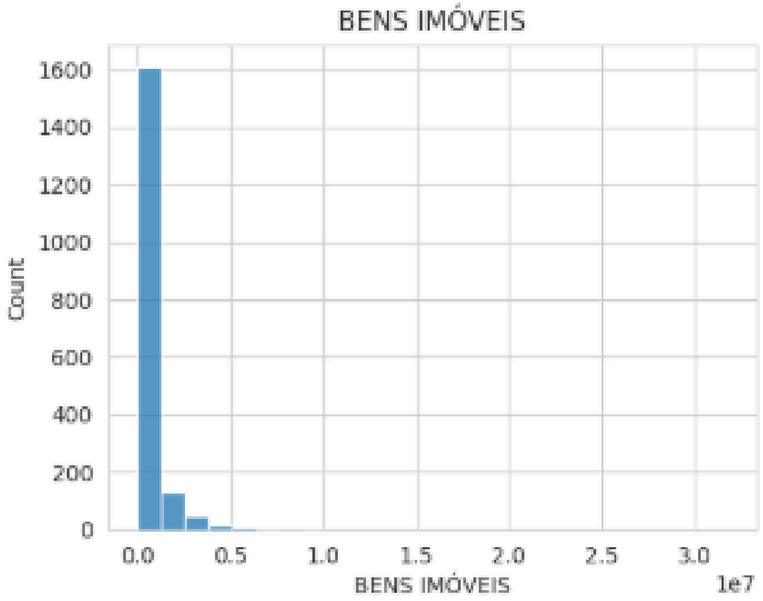

Total_Bens
Count
Total_Bens
1e8

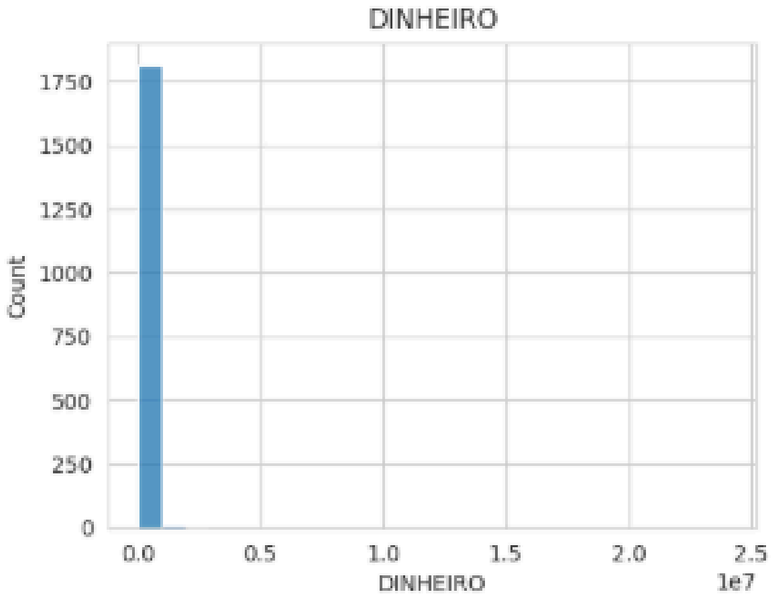

Total_Bens_Log
Count
Total_Bens_Log


Total_Gasto_Campanha
Count
Total_Gasto_Campanha
1e6


Total_Gasto_Campanha_Log
Count
Total_Gasto_Campanha_Log

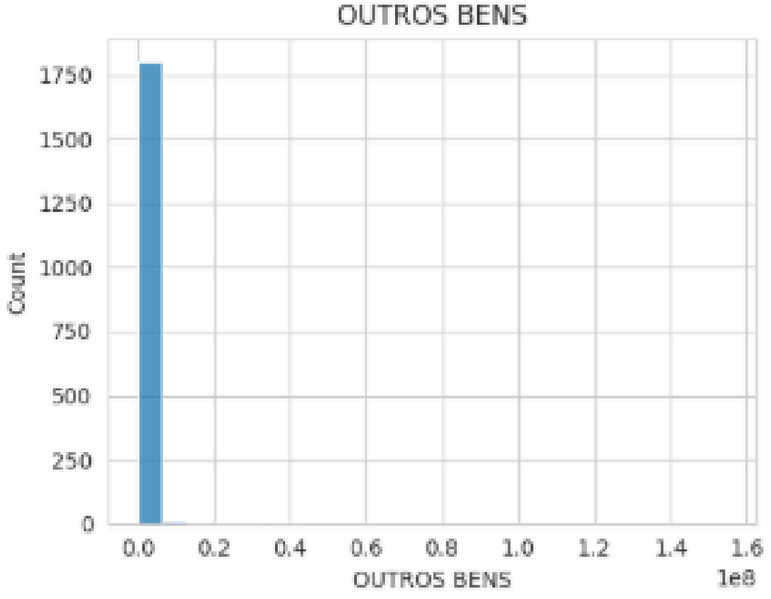

BENS MÓVEIS
Count
BENS MÓVEIS
1e6


BENS IMÓVEIS
Count
BENS IMÓVEIS
1e7


DINHEIRO
Count
DINHEIRO
1e7


INVESTIMENTOS RENDA FIXA
Count
INVESTIMENTOS RENDA FIXA
1e7


INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL
Count
INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL
1e7


OUTROS BENS
Count
OUTROS BENS
1e8

OS GRÁFICOS INDICAM

IDADE- POSSUI DISTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE NORMAL. TOTAL_BENS, TOTAL_GASTO_CAMPANHA E BENS, APRESENTAM FORTE ASSIMETRIA POSITIVA(MUITOS VALORES BAIXOS E POUCOS VALORES EXTREMAMENTE ALTOS.)

AS VERSÕES COM LOGARITMO(“_LOG”) MOSTRAM DISTRIBUIÇÕES MAIS EQUILIBARADAS, SUGERINDO QUE A TRANSFORMAÇÃO FOI ADEQUADA PARA A ANALISE ESTATISTICA E MODELAGEM.

HÁ PRESENÇA DE OUTLIERS (VALORES MUITO ACIMA DA MAIORIA) PRINCIPALMENTE EM PATRIMÔNIO E GASTOS DE CAMPANHA, INDICANDO CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA E RECURSOS EM POUCOS INDIVIDUOS.

TODOS TEM UMA CARACTERÍSTICA TIPICA DE DADOS PATRIMONIAIS CHAMADA ASSIMETRIA POSITIVA EXTREMA.

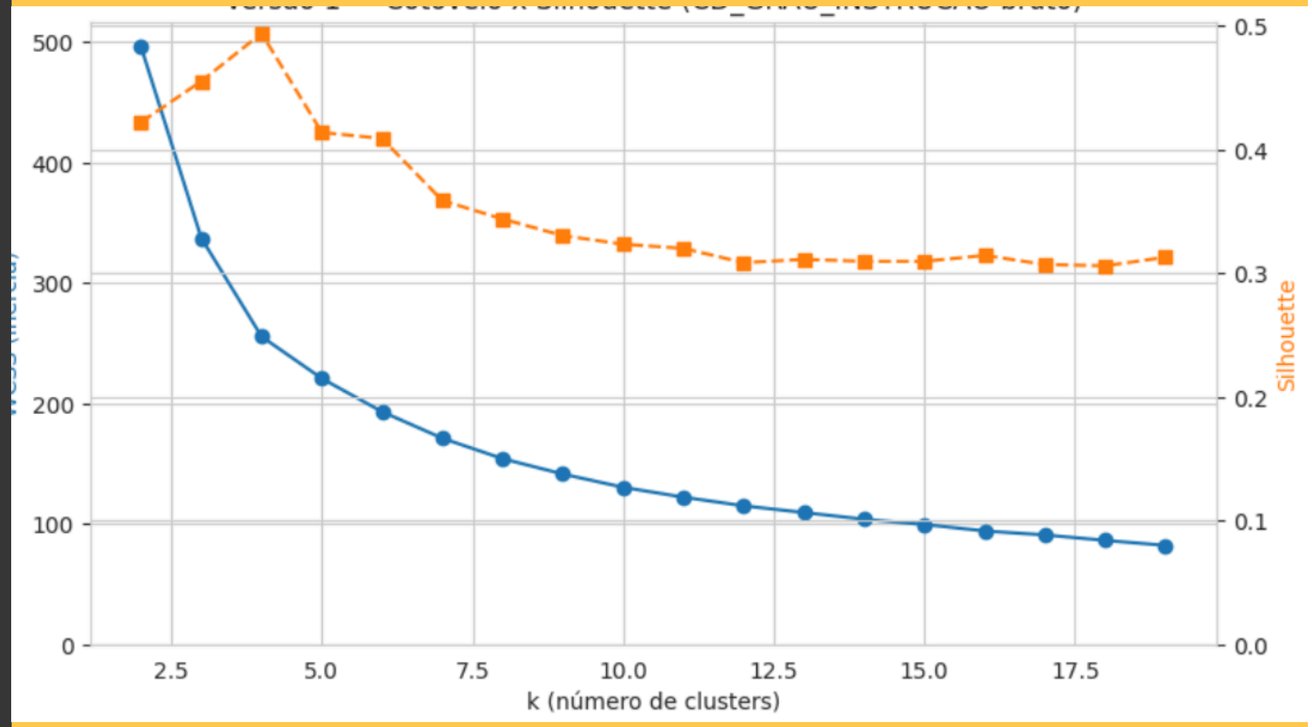
MUITAS PESSOAS COM PATRIMÔNIO BAIXO OU MODERADO.

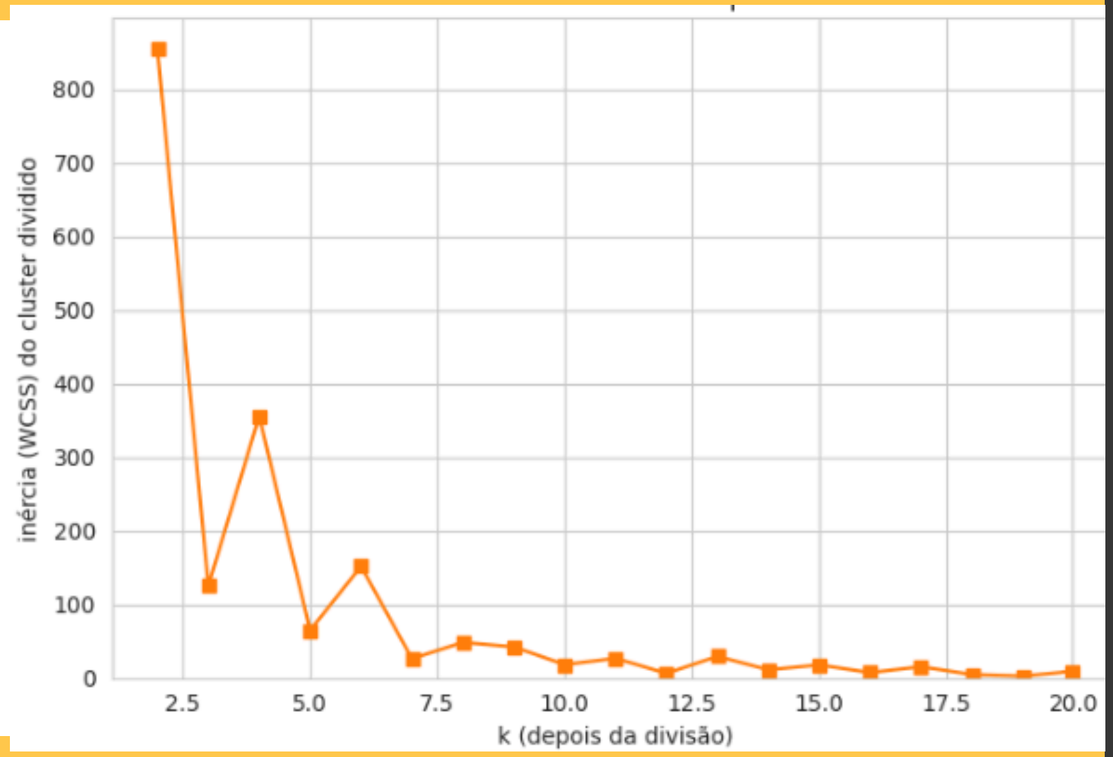
POUCAS PESSOAS COM PATRIMÔNIO MUITO ELEVADO.

PRESENÇA DE VÁRIOS OUTLIERS.

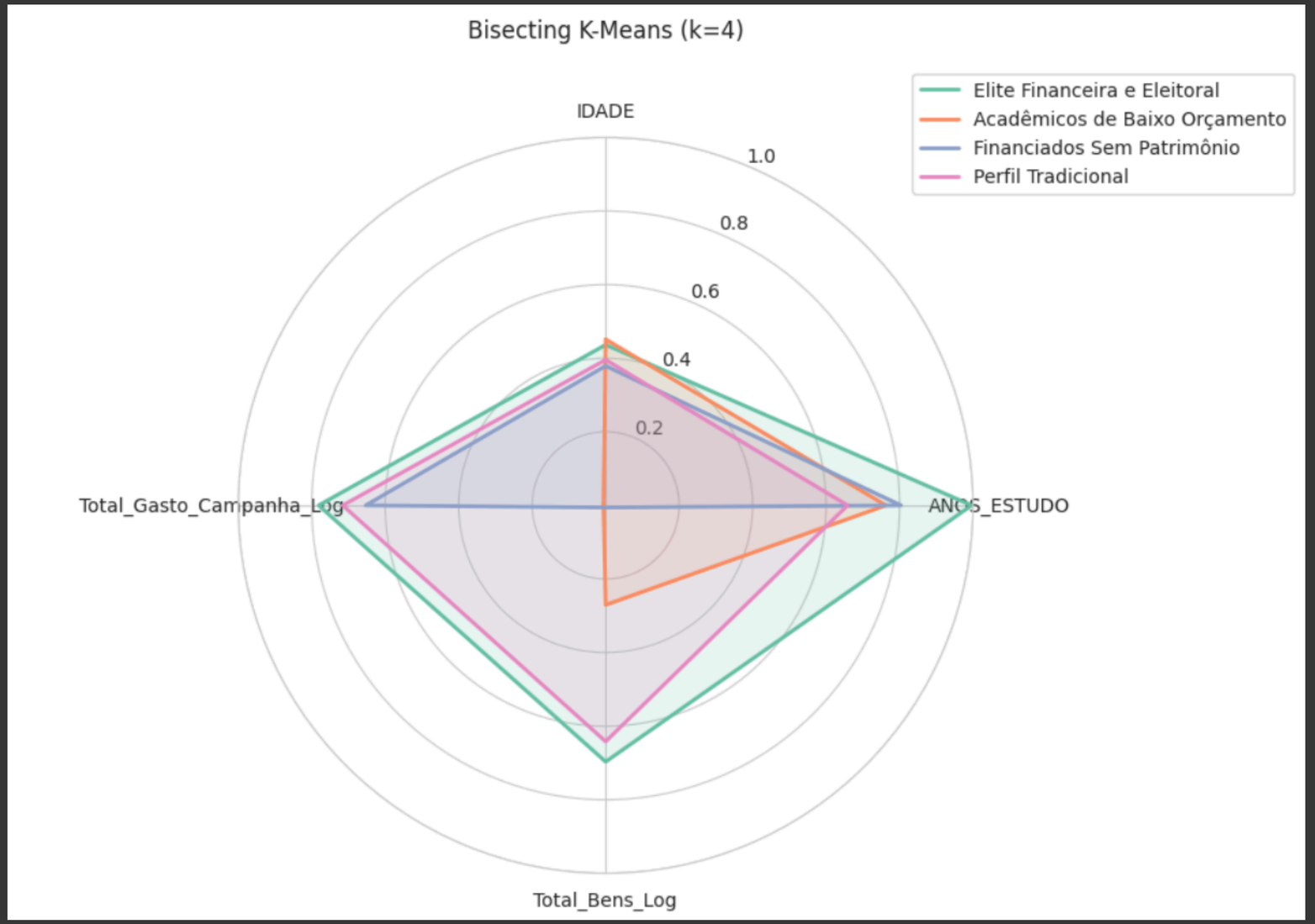
A MÉDIA PROVAVELMENTE SERÁ BEM MAIOR QUE A MEDIANA.

CLUSTERIZAÇÃO COM BISECTING K-MEANS



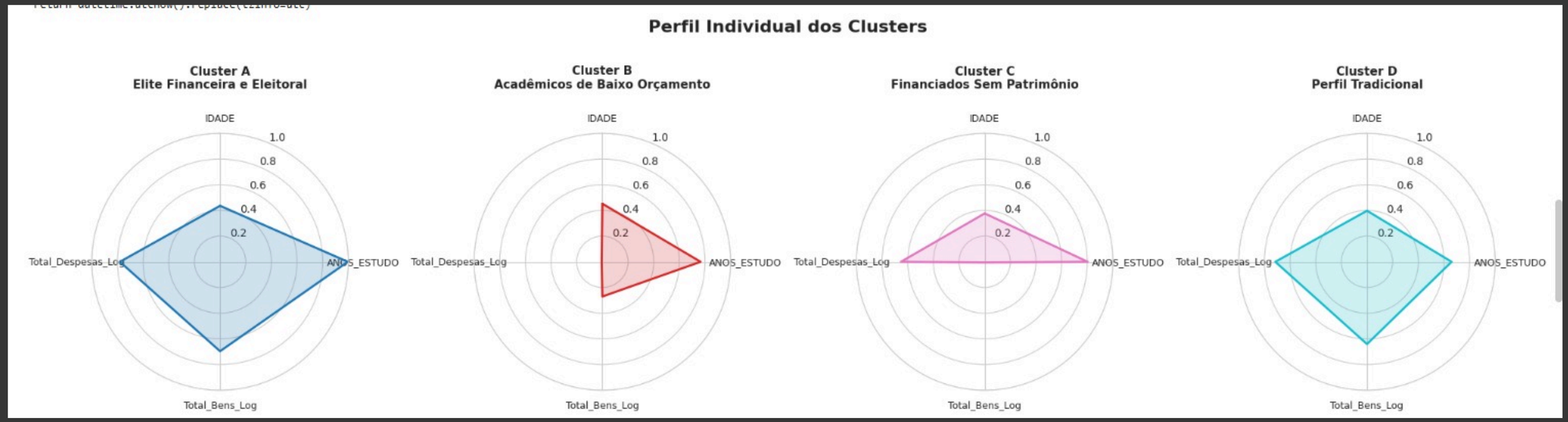


DEFINIÇÃO DOS CLUSTERS



NOMEAÇÃO E MÉDIA DOS CLUSTERS

cluster_bisecting	qtd_candidatos	idade_media	anos_estudo_medio	patrimonio_mediano
Acadêmicos de Baixo Orçamento	785	51.7	12.4	0.0
Elite Financeira e Eleitoral	1121	50.7	15.9	635382.0
Financiados Sem Patrimônio	523	46.8	13.1	0.0
Perfil Tradicional	362	47.9	10.9	214154.9




cluster_bisecting
Acadêmicos de Baixo Orçamento
Financiados Sem Patrimônio
Elite Financeira e Eleitoral
Perfil Tradicional
Total_Bens_Log
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
20
30
40
50
60
70
80
90

METODOLOGIA UTILIZADA

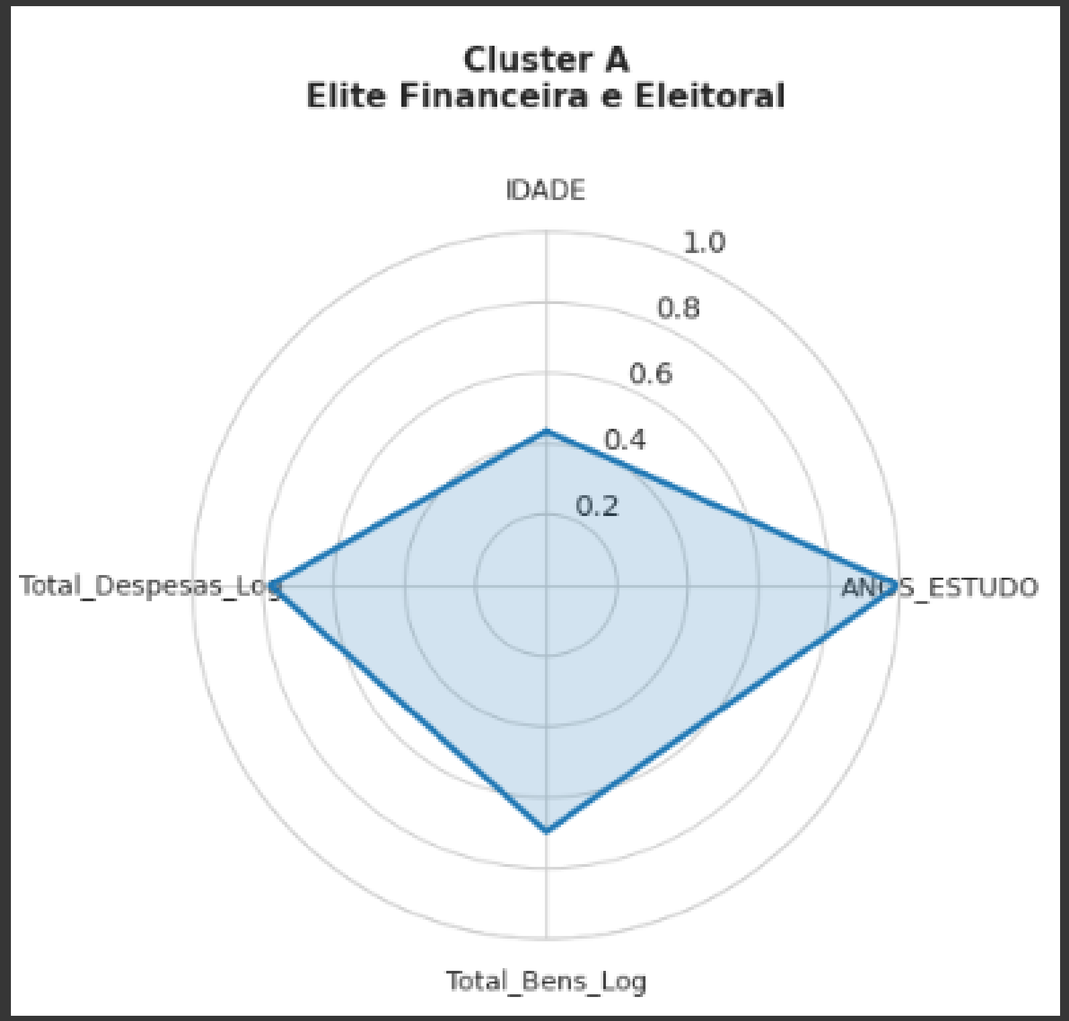
Variáveis Quantitativas

1. Idade
2. Anos de Estudo
3. Total de Bens (Log)
4. Total de Despesas (Log)

Cruzamento com Dados do TSE

1. Gênero
2. Raça/Cor
3. Estado Civil
4. Grau de Instrução
5. UF

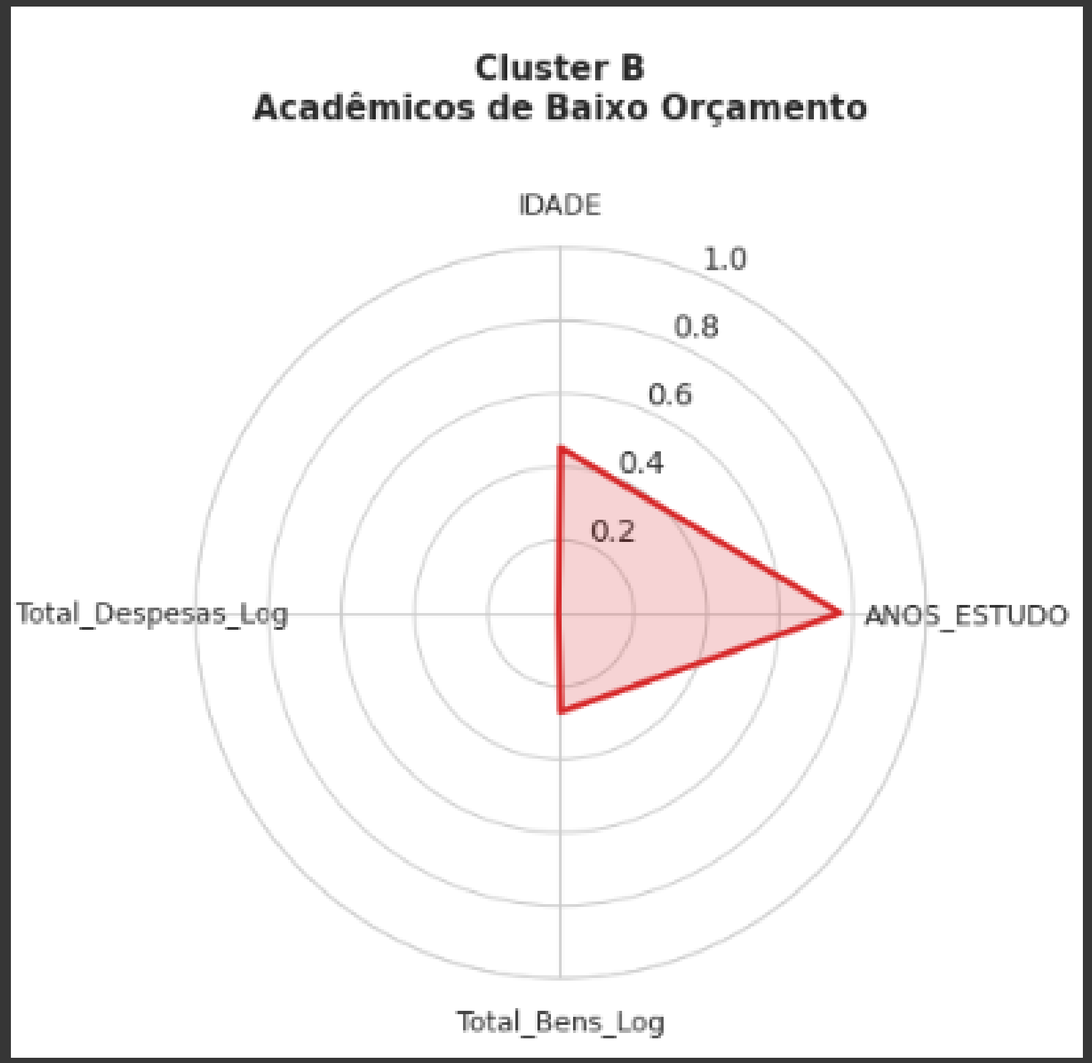
IDENTIDADE DOS PERFIS MAPEADOS



Cluster A — Elite Financeira e Eleitoral

Alto patrimônio, alta escolaridade e maiores despesas de campanha. São candidatos ligeiramente acima da idade média, mas com forte apoio financeiro

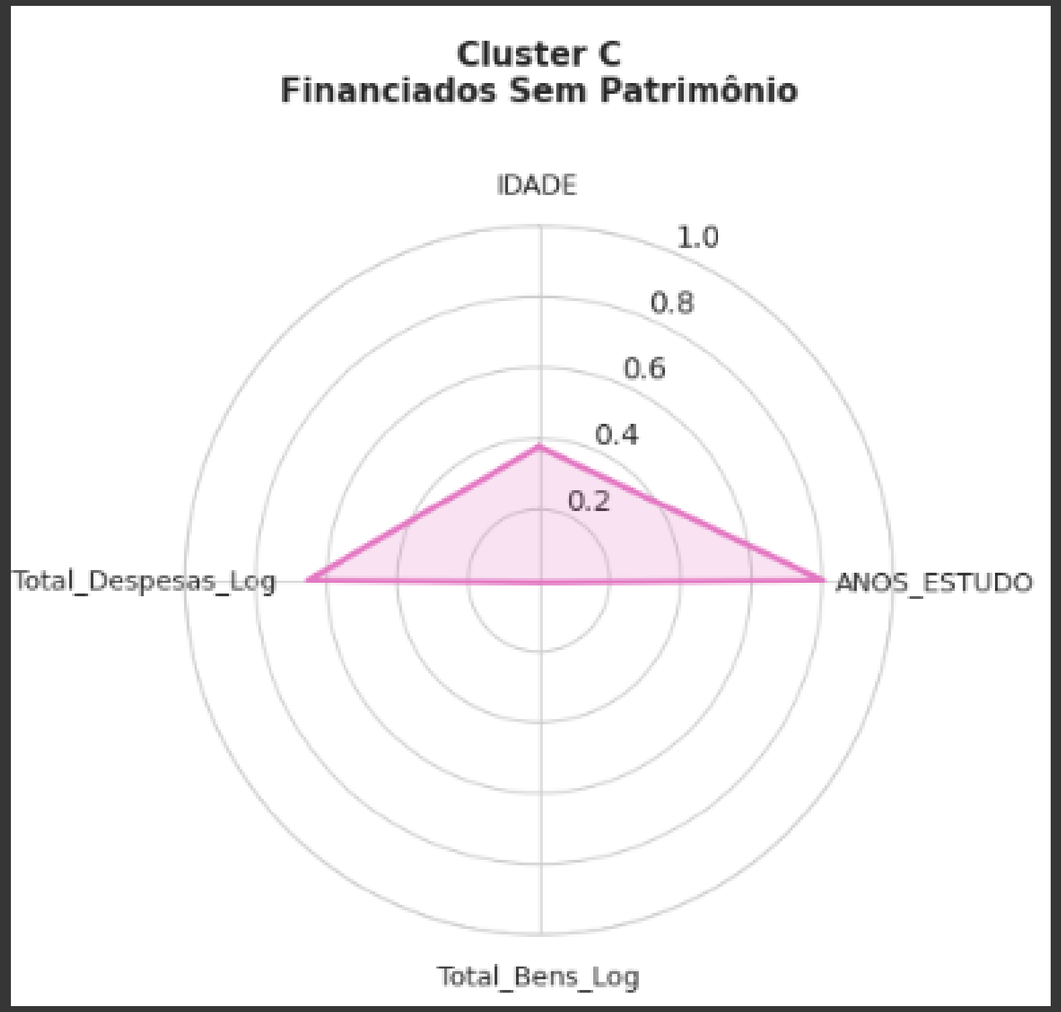
IDENTIDADE DOS PERFIS MAPEADOS



Cluster B — Acadêmicos de Baixo Orçamento

Candidatos com poucos bens e com praticamente nenhum orçamento para despesas eleitorais.

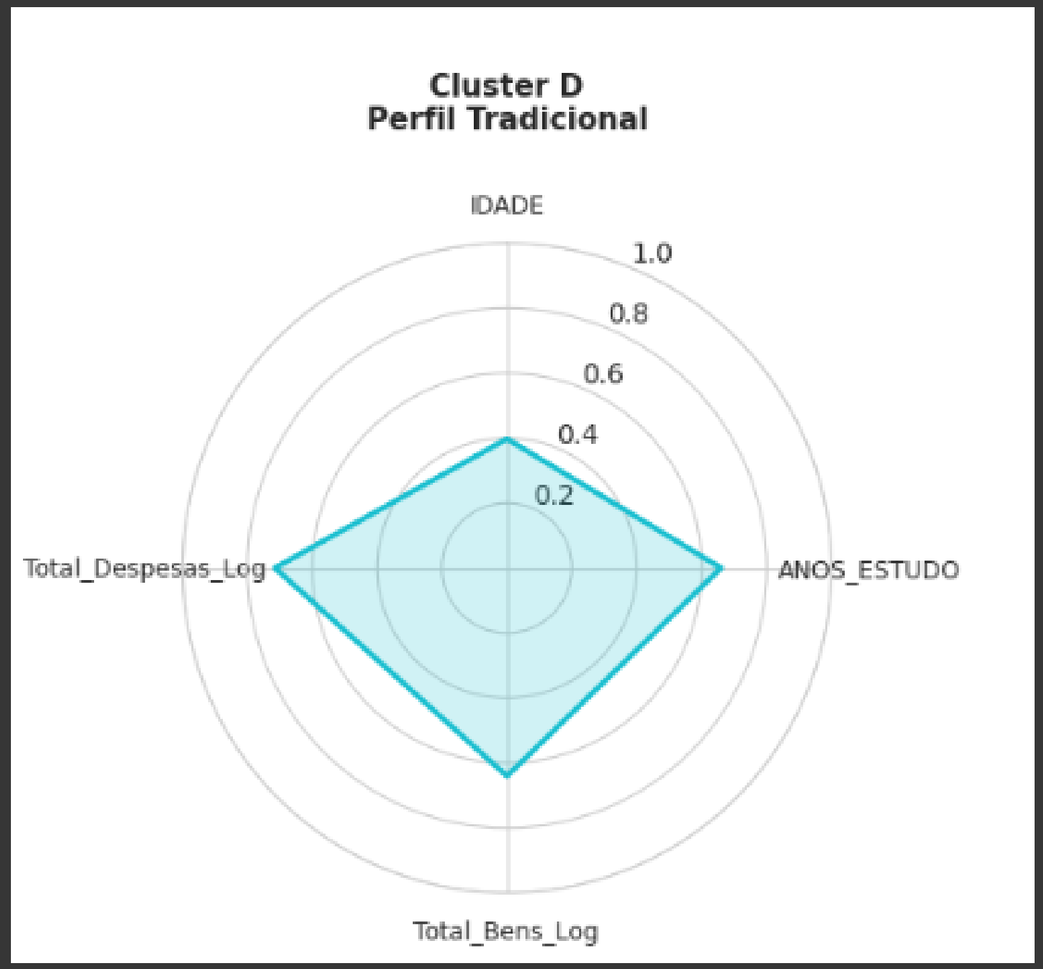
IDENTIDADE DOS PERFIS MAPEADOS



Cluster C — Financiados Sem Patrimônio

Candidatos com zero ou pouquíssimo patrimônio pessoal declarado, mas que possuem uma boa quantidade de anos de estudos e bons investimentos nas despesas de campanha

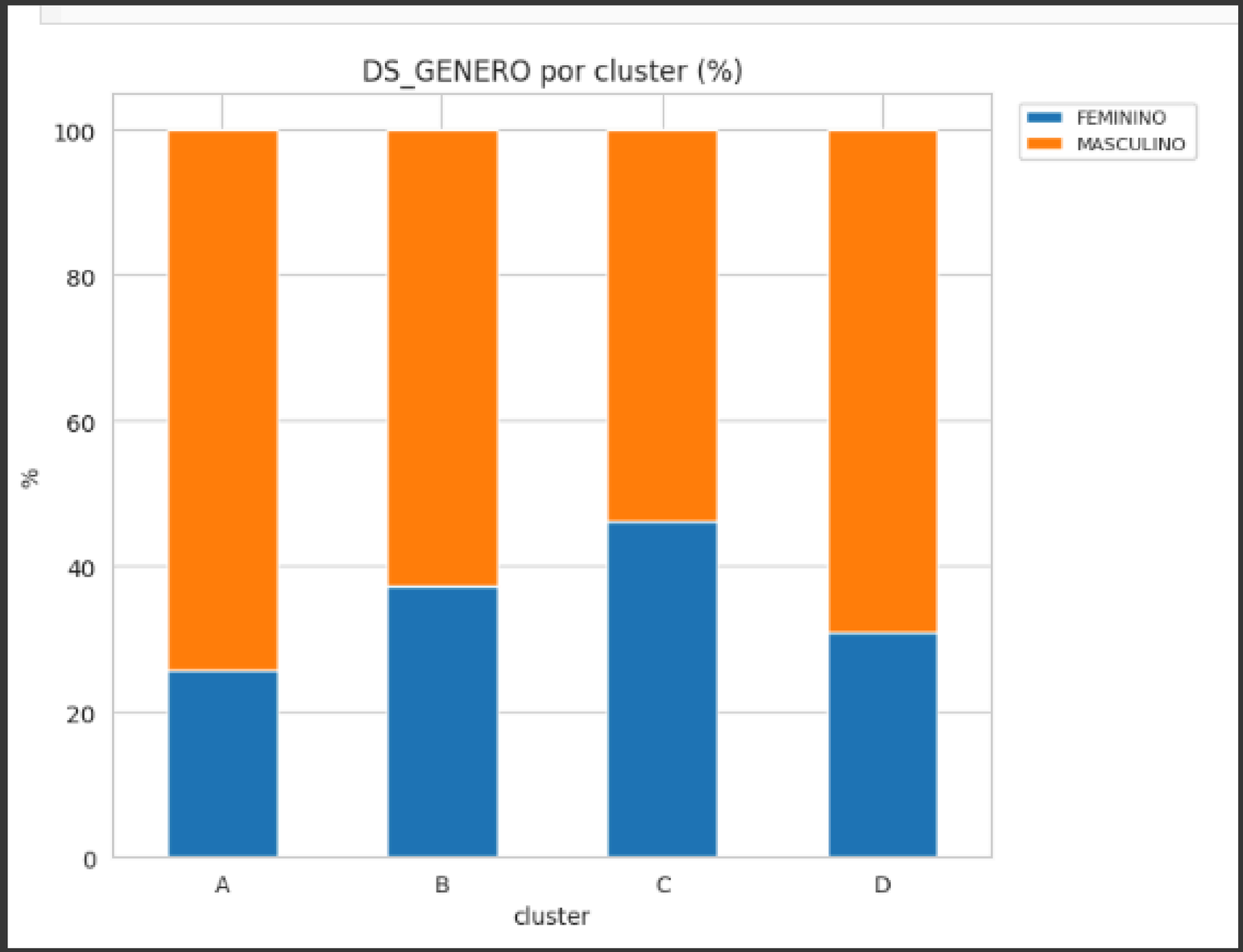
IDENTIDADE DOS PERFIS MAPEADOS



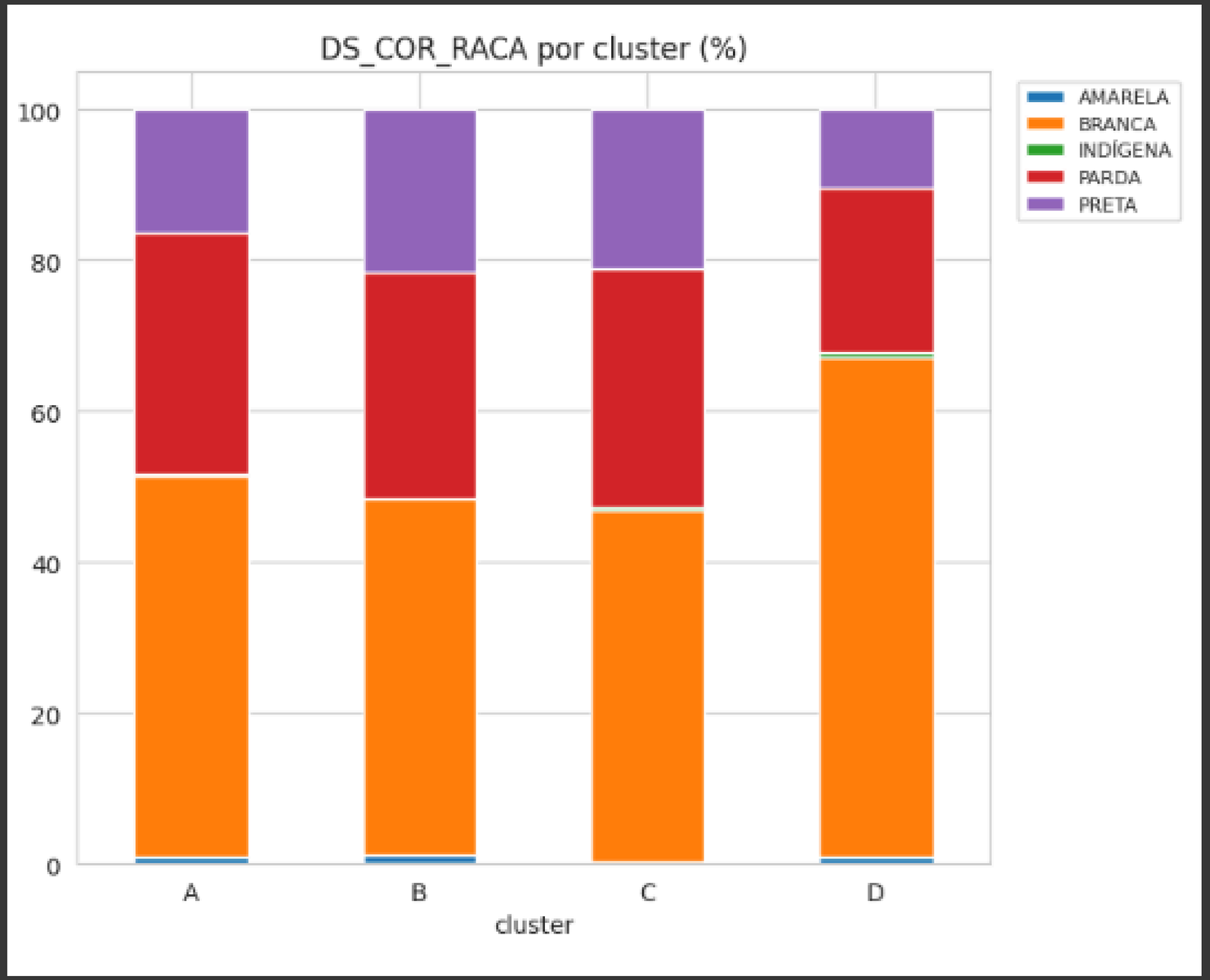
Cluster D — Perfil Tradicional

Formato simétrico e equilibrado em quase todas as variáveis com uma pequena redução em anos de estudo

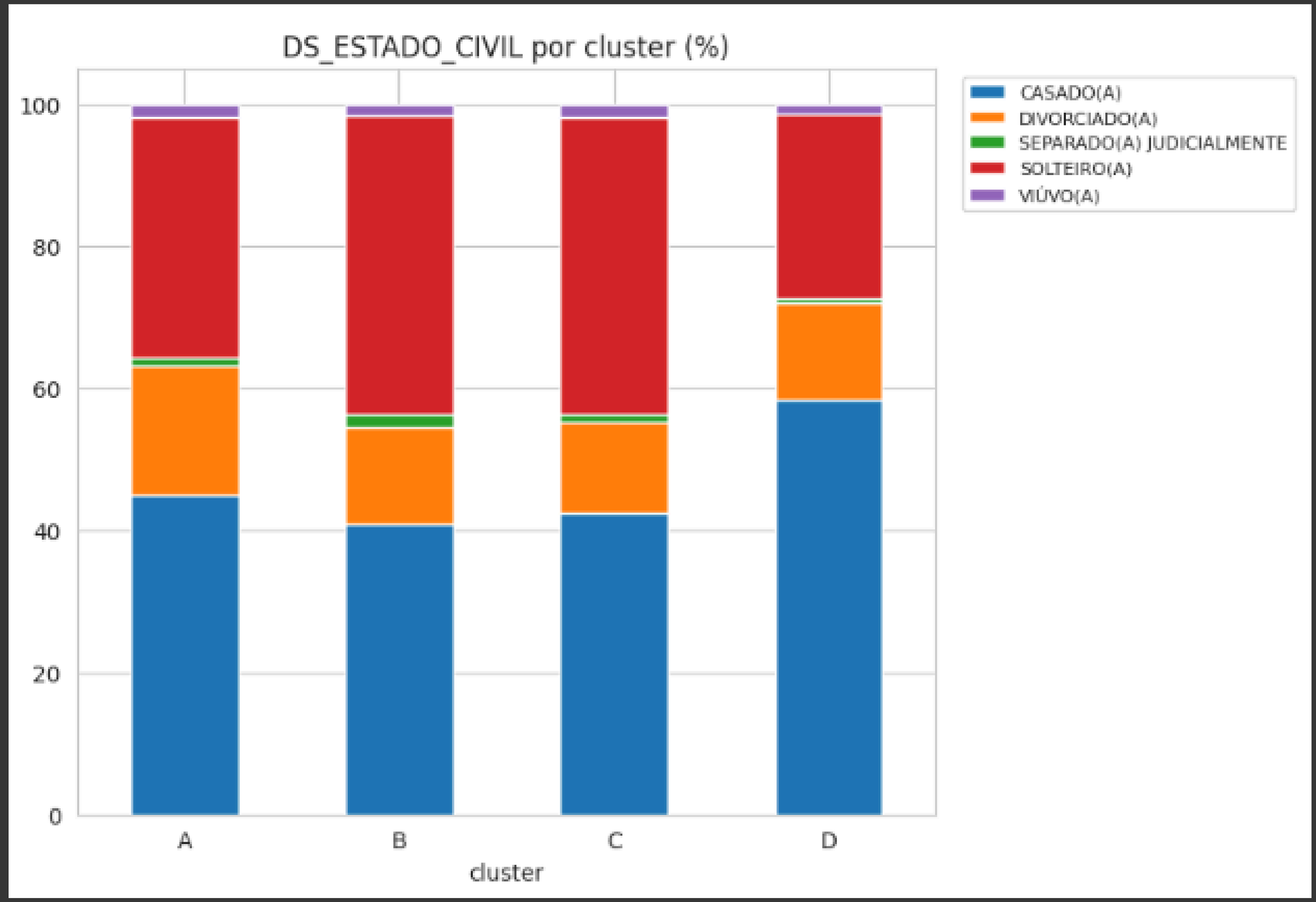
DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO



DISTRIBUIÇÃO POR COR / RAÇA



DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL



PERFIL CATEGÓRICO E DEMOGRÁFICO (TSE)

antecedents	consequents	qtd_candidatos
DS_COR_RACA=BRANCA, DS_ESTADO_CIVIL=CASADO(A), DS_GENERO=MASCULINO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	59
DS_COR_RACA=BRANCA, DS_ESTADO_CIVIL=CASADO(A), DS_GENERO=MASCULINO, DS_GRAU_INSTRUCAO=SUPERIOR COMPLETO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	57
DS_COR_RACA=BRANCA, DS_GENERO=MASCULINO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	72
DS_ESTADO_CIVIL=CASADO(A), DS_GENERO=MASCULINO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	71
DS_ESTADO_CIVIL=CASADO(A), DS_GENERO=MASCULINO, DS_GRAU_INSTRUCAO=SUPERIOR COMPLETO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	67
DS_COR_RACA=BRANCA, DS_GENERO=MASCULINO, DS_GRAU_INSTRUCAO=SUPERIOR COMPLETO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	67
DS_GENERO=MASCULINO, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	88
DS_COR_RACA=BRANCA, DS_ESTADO_CIVIL=CASADO(A), SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	75
DS_COR_RACA=BRANCA, SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	100
SG_PARTIDO=PL, cluster=Elite Financeira e Eleitoral	FAIXA_DESPESAS=Despesa Alta	125

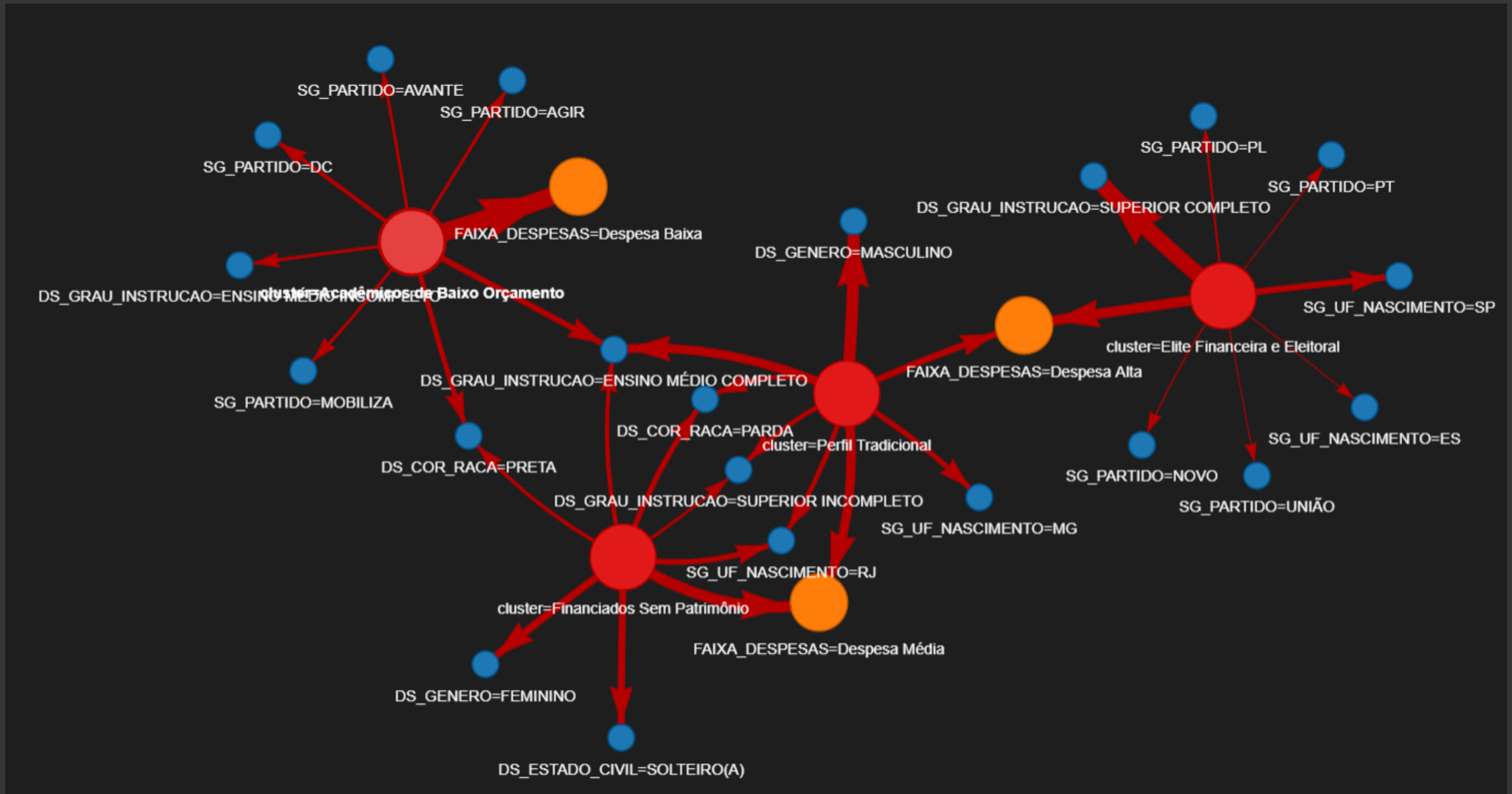
O Perfil Predominante para FAIXA_DESPESAS = Despesa Alta

- Predominância Partidária: Alta concentração de candidatos filiados ao PL (SG_PARTIDO = PL) nos maiores volumes de despesas contratadas.

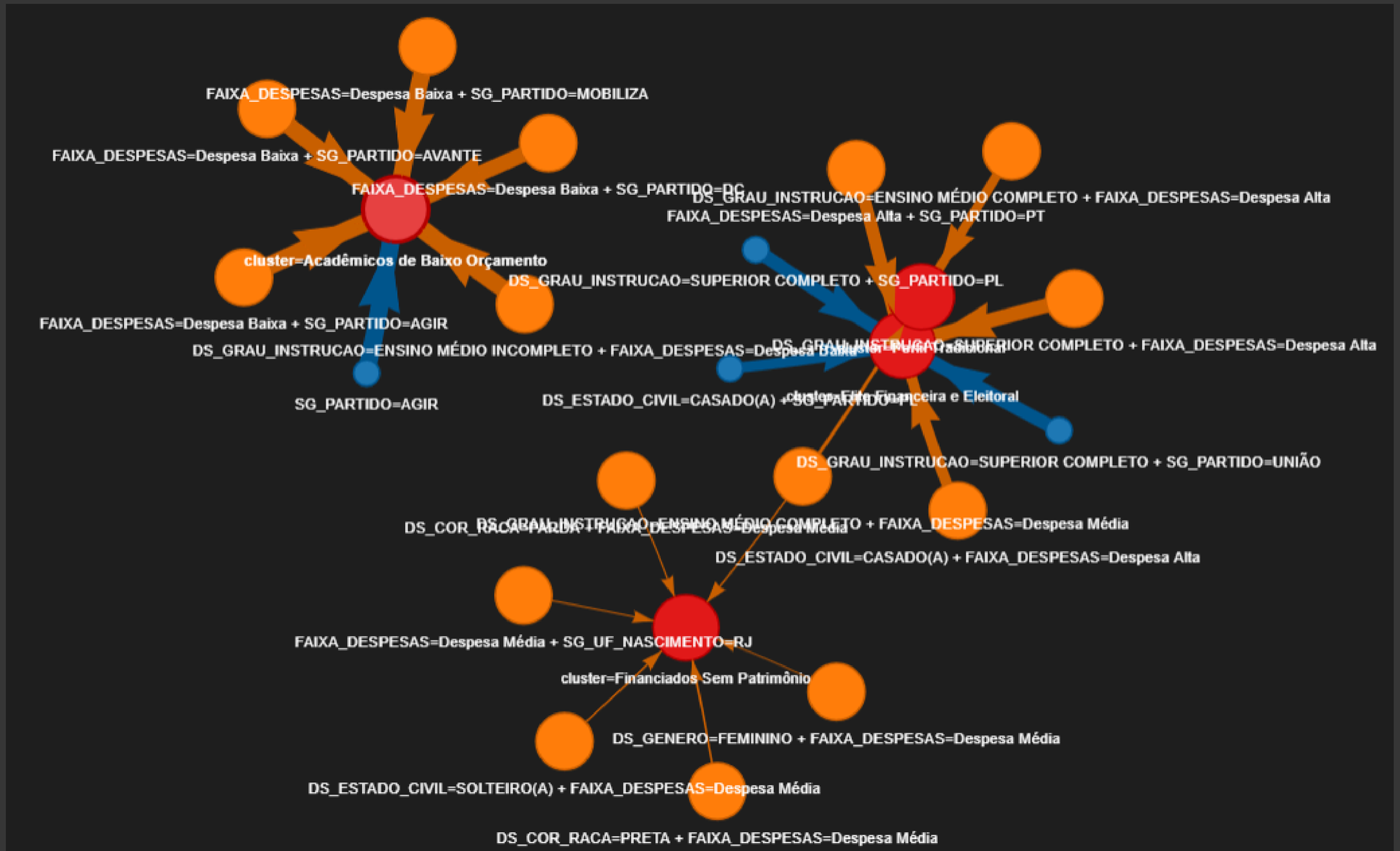
Perfil Sociodemográfico Predominante:

- Gênero: Homens (DS_GENERO = MASCULINO)
- Raça/Cor: Branca (DS_COR_RACA = BRANCA)
- Estado Civil: Casados (DS_ESTADO_CIVIL = CASADO(A))
- Escolaridade: Ensino Superior Completo (DS_GRAU_INSTRUCAO = SUPERIOR COMPLETO)

REGRAS DE ASSOCIAÇÃO COM APRIORI → ANTECEDENTE CLUSTER



REGRAS DE ASSOCIAÇÃO COM APRIORI → CONSEQUENTE CLUSTER



Detecção de Anomalias — Isolation Forest

2.800	4	5%	140	142
candidatos	variáveis-driver	taxa de contaminação	atípicos globais	atípicos nos clusters

1. Entrada

IDADE
ANOS_ESTUDO
Total_Bens_Log
Total_Despesas_Log

2. Árvores de isolamento

Cada árvore escolhe variável e ponto de corte aleatórios.

3. Caminho curto

Pontos isolados rapidamente precisam de menos cortes.
→ maior atipicidade

4. Score

O score agrega centenas de árvores.
No output: score menor → mais atípico.

Por que a taxa de contaminação = 5%?

O notebook testou diferentes hipóteses antes de fixar o recorte da análise global

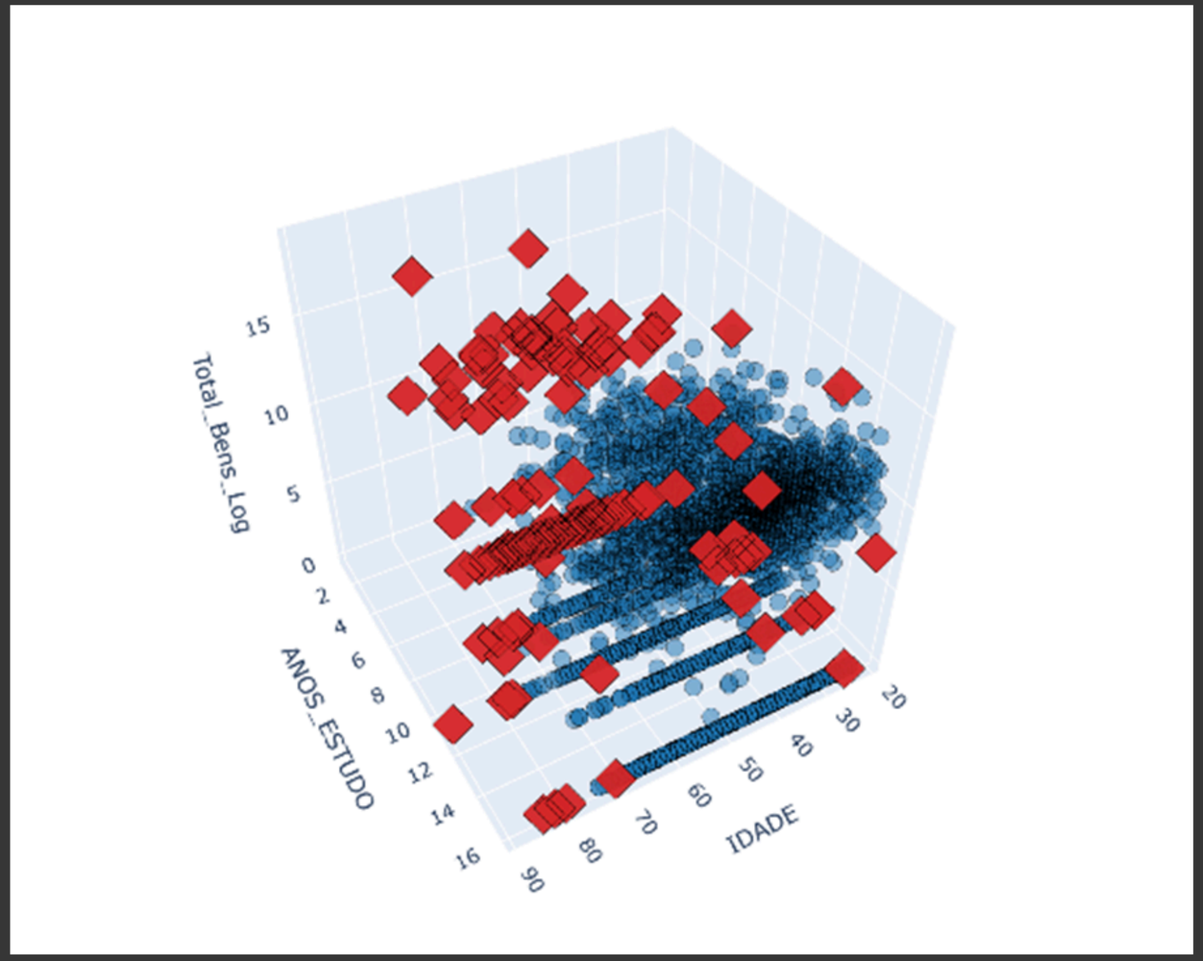
Contamination	Atípicos	Proporção
2%	56	2,0%
3%	84	3,0%
5%	**140**	**5,0%**
8%	224	8,0%
auto	1.044	37,3%

Resultado da visão global

140 candidatos foram classificados como atípicos com contamination = 0,05.

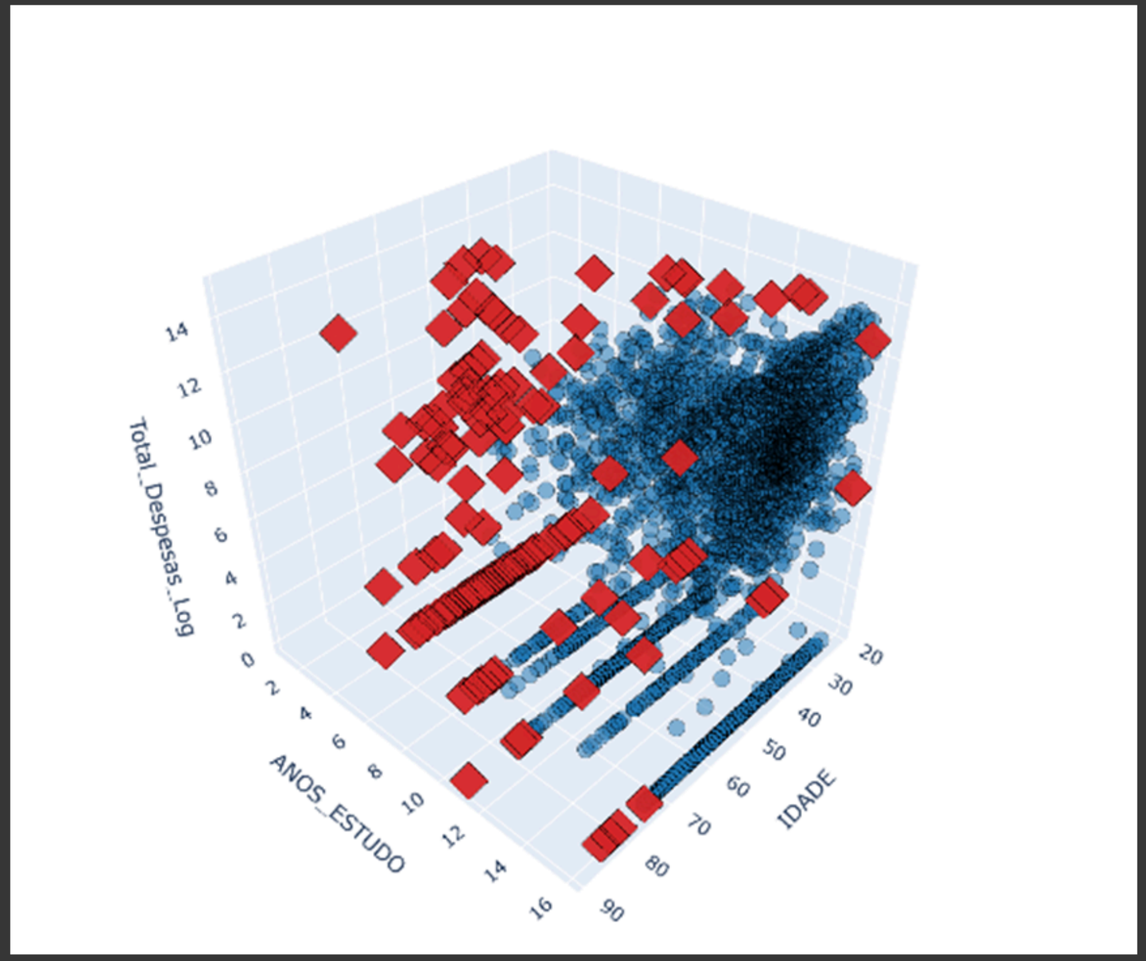
Anomalias globais — quatro variáveis

Os dois gráficos mostram duas projeções 3D do mesmo resultado: uma com bens e outra com despesas



Visão 1

IDADE × ANOS_ESTUDO × Total_Bens_Log



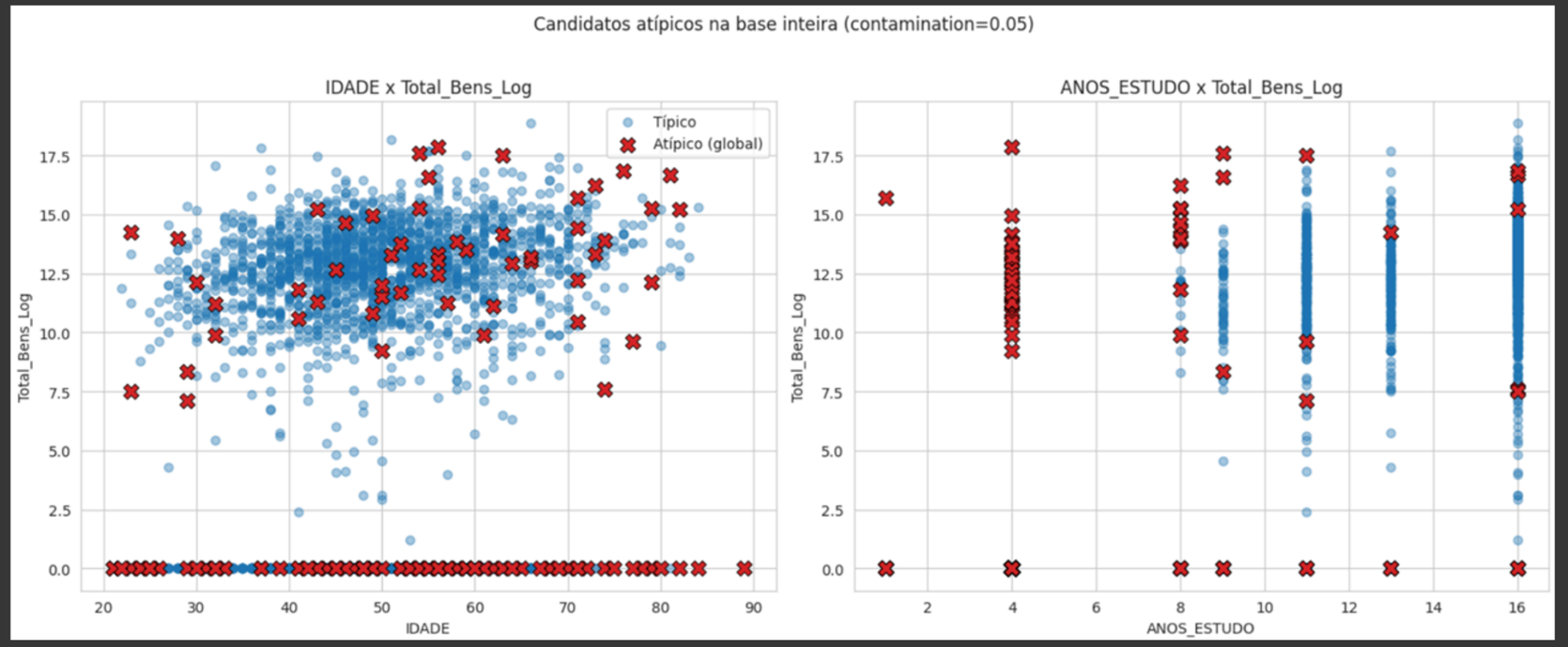
Visão 2

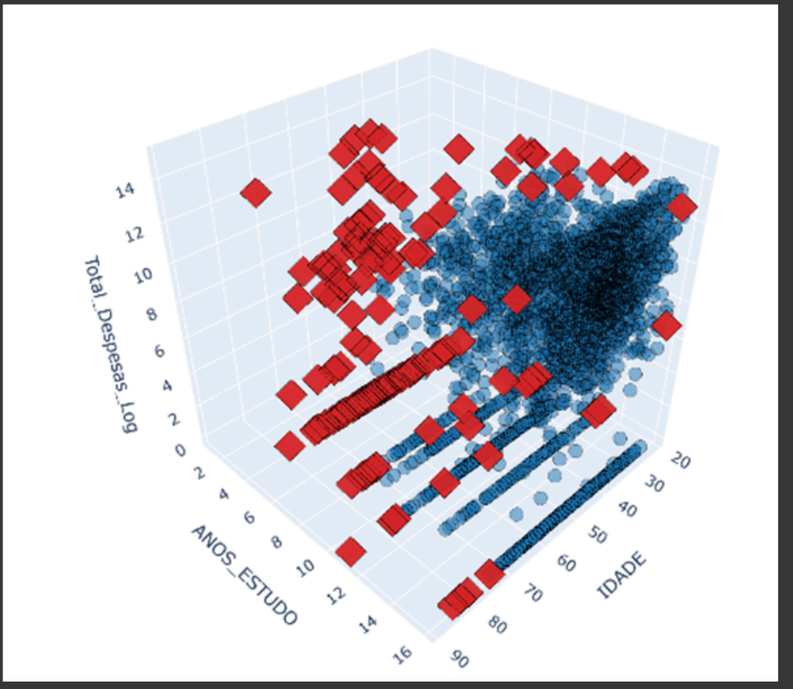
IDADE × ANOS_ESTUDO × Total_Despesas_Log

Atípicos na base Global

Candidato	IDADE	ANOS_ESTUDO	Total_Bens (R$)	Total_Despesas (R$)	cluster	score_global
CLEBIO LOPES JACARÉ	56	4	57.065.162,25	1.721.235,48	Perfil Tradicional	-0.110075
LOURIVAL GOMES	71	1	6.608.789,03	153.876,00	Perfil Tradicional	-0.104879
ORLANDO CARIOCA	79	4	185.000,00	0,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.093502
LÁZARO MOTORISTA	30	4	185.000,00	0,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.084229
HELENO BALA	32	4	72.750,00	0,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.083018

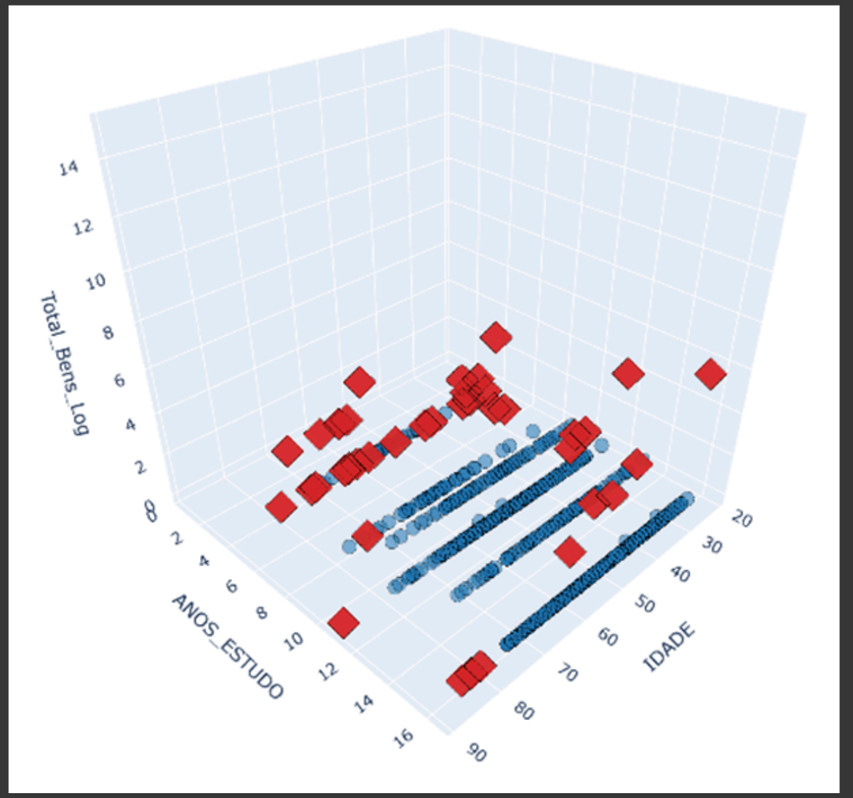
5 Candidatos mais atípicos (score menor)





Atípicos dentro do Cluster - Acadêmicos de Baixo Orçamento

Candidato	IDADE	ANOS_ESTUDO	Total_Bens (R$)	Total_Despesas (R$)	cluster	score_cluster
GREGORY FRANÇA	25	16	10.967,14	400,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.153772
SIDIMAR DO MERCADINHO	41	8	135.000,00	370,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.140811
IGOR OLIVEIRA	30	13	75.000,00	187,75	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.130037
MARCIO EMANECIO	59	11	13.000,00	1.160,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.118526
PASTOR JÚLIO CÉSAR	54	9	16.000,00	288,00	Acadêmicos de Baixo Orçamento	-0.109527



Anomalias dentro dos clusters e comparação global × local

Atípicos por cluster

Elite Financeira e Eleitoral: 57
Acadêmicos de Baixo Orçamento: 40
Financiados sem Patrimônio: 26
Perfil Tradicional: 19

Total: 142

Comparação dos dois recortes

Atípico global + atípico no cluster: 59
Atípico global + típico no cluster: 81
Típico global + atípico no cluster : 83
Típico nos dois: 2.577

Principal achado metodológico
83 candidatos são típicos na base inteira, mas atípicos dentro do próprio cluster.

Isso demonstra que a atipicidade depende do contexto de comparação.

Exemplo — Elite Financeira e Eleitoral
LUCIANO GUERREIRO
55 anos • 13 anos de estudo
R$ 47,30 milhões em bens
R$ 75,36 mil em despesas contratadas

Uma combinação destacada pelo modelo dentro desse grupo.

Exemplo — Acadêmicos de Baixo Orçamento
GREGORY FRANÇA
25 anos • 16 anos de estudo
R$ 10.967,14 em bens
R$ 400,00 em despesas contratadas

Uma combinação distante do padrão do próprio cluster.

Exemplo — Financiados sem Patrimônio
RAFAEL FUMERO
23 anos • 16 anos de estudo
R$ 1.838,65 em bens
R$ 1.113,86 em despesas contratadas

Foi classificado como atípico dentro do cluster.

“Primeiro perguntamos quem é diferente da base inteira; depois, quem é diferente dos seus semelhantes.”

CONCLUSÃO

Fizemos o trabalho que transformou dados públicos do TSE em uma base estruturada, onde analizamos o perfil patrimonial dos candidatos junto de outras características.

Uma das coisas que os dados mostram é uma tendência de partidos mais estabelecidos como o PL ou PT tendem a concentrar mais candidatos da elite financeira e eleitoral, principalmente se tiverem uma alto grau de instrução.